D07 · Operaciones de Almacén y WMS

01 · Diseño de layout de almacén y optimización de slotting

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El diseño de layout organiza las zonas de recepción, almacenamiento, surtido, empaque y embarque, los pasillos y el equipo para que los flujos sean cortos y sin congestión; el slotting asigna a cada SKU la ubicación que minimiza el recorrido de surtido dentro de sus restricciones de tamaño, peso y compatibilidad.

2 POR QUÉ IMPORTA

El surtido de pedidos suele ser la actividad más intensiva en mano de obra y más costosa del almacén, y el recorrido es la mayor parte del tiempo del surtidor **(de Koster, Le-Duc y Roodbergen, 2007 — European Journal of Operational Research)**. **Como una pequeña parte de los SKUs genera la mayoría de los surtidos, ubicarlos bien es una de las mejoras de productividad más baratas disponibles.** Pero la demanda cambia, así que un slotting que era óptimo hace un año se deteriora en silencio.

3 CÓMO SE HACE

1. **Analiza rotación y volumen.** Surtidos por SKU, unidades por surtido y dimensiones en un periodo representativo.
2. **Ubica los productos de alta rotación en la zona dorada.** Cerca del despacho, a la altura de la cintura, con reglas de ergonomía y peso.
3. **Aplica las restricciones de compatibilidad.** Temperatura, clase de riesgo y alimento vs no alimento son reglas duras, no preferencias.
4. **Haz re-slotting con un calendario.** Al menos dos veces al año y después de cambios mayores de portafolio; mide el recorrido por surtido.

EN LA PRÁCTICA

El slotting por frecuencia da el ROI más rápido de cualquier iniciativa de almacén

En la mayoría de los centros de distribución, una pequeña proporción de SKUs (a menudo 10–20%) genera la mayoría de los movimientos de surtido. Mover esos SKUs a la zona de menor recorrido tiene un impacto inmediato en la productividad.

El re-slotting semestral es el proceso que mantiene vigente el slotting óptimo

El portafolio de SKUs cambia continuamente: entran lanzamientos, salen descontinuados, hay cambios estacionales. El slotting óptimo de hace 12 meses ya no lo es si el portafolio cambió significativamente.

El layout del almacén debe diseñarse antes de elegir el equipo

El tipo de equipo (contrabalanceado, pasillo angosto, VNA) determina el ancho mínimo de pasillo, y el ancho de pasillo determina la densidad de almacenamiento disponible. Esta secuencia no puede invertirse sin consecuencias costosas.

Incluir las restricciones de compatibilidad en el slotting, no solo la frecuencia

Un slotting que solo optimiza por frecuencia de surtido puede poner juntos un alimento y un químico. Las restricciones de compatibilidad (temperatura, inflamabilidad, alimento vs no alimento) son restricciones duras que el slotting debe respetar.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo: Re-slotting de almacén — CEDIS de distribución, 8,400 SKUs activos, 280 surtidores — El análisis revela que los 200 SKUs de mayor rotación están repartidos por todo el almacén, sin agrupación por frecuencia.

Acción de slotting	SKUs afectados	Impacto en productividad
Reubicación de los 200 SKUs principales en la zona dorada (frente, nivel medio)	200	Recorrido de surtido de los SKUs principales: -62% · Estos SKUs representan el 68% de todos los movimientos
Consolidación de SKUs de baja rotación en una zona de almacenamiento profundo	1,200	Espacio liberado en la zona media: +18% para artículos A · Impacto en DIO neutro en espacio
SKUs voluminosos asignados al nivel inferior · SKUs ligeros al nivel superior	3,400	Mejor ergonomía · Incidentes de manejo: -28%

Resultado: Productividad de surtido: 68 líneas/h -> 89 líneas/h (+31%). Distancia caminada por surtidor por día: 14.2 km -> 9.1 km (-36%). El re-slotting tomó 3 días en implementarse y generó $380K de ahorro anual en costo de surtido.

CÓMO SE MIDE

Líneas surtidas por hora (LPPH) — productividad de surtido

Líneas surtidas por hora (LPPH)Total de líneas de surtido completadas / Total de horas-hombre dedicadas al surtido

Benchmark: 60–100 LPPH en surtido manual · 150–250 en surtido asistido (voz, RF) · 200–400 en GTP Una caída de LPPH sin cambio de volumen indica que el slotting se deterioró (los SKUs de alta rotación migraron a ubicaciones subóptimas) o que aumentó la congestión en pasillos.

Distancia promedio recorrida por surtido

Distancia promedio recorrida por surtidoKilómetros totales caminados por los surtidores / Total de surtidos del periodo

Benchmark: Reducción continua de 5–15%/año en programas activos de re-slotting · Línea base típica: 8–15 km/surtidor/día La distancia por surtido es el indicador más directo del slotting. Un aumento sin crecimiento de volumen indica que el slotting óptimo se degrada conforme cambia el portafolio activo de SKUs.

QUÉ SE USA

Planeación de almacén

Manhattan Associates WMS — Slotting — Módulo: Optimización de slotting + gestión de mano de obraEl módulo de slotting de Manhattan Associates calcula automáticamente la ubicación óptima de cada SKU según frecuencia de surtido, tamaño y restricciones de compatibilidad.

SAP EWM — Gestión de almacenes — Módulo: Diseño de layout + reglas de slottingSAP Extended Warehouse Management con gestión de ubicaciones y reglas de slotting configurables por zona, perfil de SKU y restricciones de almacenamiento.

Analítica

Python (scipy / numpy) — Módulo: Modelo de optimización de slottingModelos de optimización de slotting en Python que calculan la asignación óptima SKU-ubicación minimizando la distancia total de surtido.

4 EN CORTO

Pon el SKU correcto en el lugar correcto, y mantenlo ahí. Haz slotting por rotación, respeta la compatibilidad, repítelo dos veces al año y usa el recorrido por surtido como alarma.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México